

RANCANG BANGUN *WEBSITE* DISTRIBUSI GAJI SOPIR *DUMP-TRUCK ASPAL OUTSOURCING* MENGGUNAKAN METODE *RAPID APPLICATION DEVELOPMENT*

PROPOSAL SKRIPSI



Oleh
Rianda Faturrahman
NIM E41231605

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2026**

RANCANG BANGUN *WEBSITE* DISTRIBUSI GAJI SOPIR *DUMP-TRUCK ASPAL OUTSOURCING* MENGGUNAKAN METODE *RAPID APPLICATION DEVELOPMENT*

PROPOSAL SKRIPSI



Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Komputer
(S.Tr.Kom) di Program Studi Diluar Kampus Utama (PSDKU)
Teknik Informatika Kab. Nganjuk
Jurusan Teknologi Informasi

Oleh
Rianda Faturrahman
NIM E41231605

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2026

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Judul | : Rancang Bangun <i>Website</i> Distribusi Gaji Sopir <i>Dump-Truck Aspal Outsourcing</i> Menggunakan Metode <i>Rapid Application Development</i> |
| 2. Identitas Pelaksana | |
| a. Nama Lengkap | : Rianda Faturrahman |
| b. NIM | : E41231605 |
| c. Jurusan/Program Studi | : Teknologi Informasi / PSDKU Teknik Informatika Kab. Nganjuk |
| 3. Lokasi | : Kampus 3 Politeknik Negeri Jember |
| 4. Identitas Dosen Pembimbing | : |
| Dosen Pembimbing | |
| a. Nama Lengkap | : Ulfa Emi Rahmawati, S.Kom., M.Kom. |
| NIDN | : 0028069702 |
| b. Jurusan/Program Studi | : Teknologi Informasi / PSDKU Teknik Informatika Kab. Nganjuk |
| 5. Lama Kegiatan | : 6 (Enam) bulan |
-

Nganjuk, 17 Juni 2026

Menyetujui:
Dosen Pembimbing,

Pelaksana,

Ulfa Emi Rahmawati, S. Kom., M. Kom.
NIP. 199706282022032018

Rianda Faturrahman
NIM. E41231605

Mengetahui,
Ketua Program Studi PSDKU Teknik Informatika Kab. Nganjuk

Ulfa Emi Rahmawati, S. Kom., M. Kom.
NIP. 199706282022032018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Manfaat	6
1.5 Batasan Masalah.....	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 <i>State of The Art</i>	8
2.2 <i>Outsourcing</i>	13
2.3 Distribusi Gaji	14
2.4 <i>Rapid Application Development</i>	15
2.5 <i>Website</i>	17
2.6 <i>Hypertext Preprocessor (PHP)</i>	18
2.7 <i>Framework Laravel</i>	19
2.8 <i>Database MySQL</i>	20
2.9 <i>Tailwind CSS</i>	20
2.10 <i>Black Box Testing</i>	21
2.11 <i>User Acceptance Testing (UAT)</i>	22
2.12 <i>Flowchart Diagram</i>	25

2.13	<i>Unified Modelling Language (UML)</i>	26
2.13.1	<i>Use Case Diagram</i>	26
2.13.2	<i>Activity Diagram</i>	27
2.14	<i>Entity Relationship Diagram (ERD)</i>	28
2.15	<i>Figma</i>	29
BAB 3.	METODE PENELITIAN	31
3.1	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	31
3.2	Alat dan Bahan	31
3.2.1	Alat Penelitian	31
3.2.2	Bahan Penelitian.....	32
3.3	Tahapan Penelitian	32
3.3.1	Identifikasi Masalah	33
3.3.2	Studi Literatur	33
3.3.3	Tahap Pengembangan Sistem.....	33
3.3.4	Analisis Hasil Penelitian	35
3.4	Pelaksanaan Penelitian	36
	DAFTAR PUSTAKA	37
	LAMPIRAN	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Metode Rapid Application Development.....	16
Gambar 2. 2 Contoh pertanyaan Kuis User Acceptance Testing (UAT).....	23
Gambar 3. 1 Tahapan penelitian.....	32

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2. 1 <i>State of The Art</i>	8
Tabel 2. 2 contoh <i>Black Box Testing</i> dengan teknik <i>Equivalent Partitioning</i>	22
Tabel 2. 3 Interpretasi skor User Acceptance Testing	24
Tabel 2. 4 Simbol dalam <i>Flowchart Diagram</i>	25
Tabel 2. 5 Simbol-simbol Use Case Diagram	27
Tabel 2. 6 Simbol dalam <i>Activity Diagram</i>	27
Tabel 2. 7 Simbol dalam <i>Entity Relationship Diagram</i>	29
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Dokumentasi Pencatatan Rit Perjalanan Secara Manual	41
Lampiran 2 Dokumentasi Rekap Gaji Secara Manual	42
Lampiran 3 Dokumentasi Slip Gaji Manual	43
Lampiran 4 Dokumentasi Hasil Wawancara dengan Mitra Outsourcing.....	44
Lampiran 5 Dokumentasi Observasi lapangan bersama Mitra Outsourcing	45

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam berbagai sektor industri, termasuk industri konstruksi dan produksi material. Transformasi ini mengubah cara organisasi dalam mengelola data operasional dari pencatatan konvensional menuju sistem yang lebih terstruktur dan terotomatisasi (Sudianto & Sutopo, 2025). Sistem informasi berfungsi mendukung kegiatan operasional dan manajerial melalui pengelolaan data yang sistematis (Nurmayuli & Arifin, 2024). Meskipun demikian, belum semua sektor telah memanfaatkan transformasi teknologi ini dengan maksimal. Sebagaimana ditemukan dalam observasi secara langsung pada industri produksi aspal *hotmix* yang menggunakan model *outsourcing* armada berbasis perorangan, mitra perorangan tersebut menjadi tulang punggung operasional pengiriman aspal *hotmix* namun belum didukung sistem pendukung kinerja yang memadai.

Outsourcing merupakan cara dimana perusahaan menyerahkan sebagian fungsi atau proses bisnis mereka kepada pihak eksternal atau perusahaan lain yang lebih spesialis dalam bidang tersebut (Puspadewi dkk., 2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ricki Irsa Mahendra selaku mitra *outsourcing* dan Bapak Haryanto selaku penasihat *outsourcing* yang terlampir dalam lampiran 4 diketahui bahwa mitra *outsourcing* ini merupakan individu perseorangan yang menjalankan fungsi penyediaan armada secara informal. Pihak perusahaan produksi aspal *hotmix* menghubungi mitra untuk menyediakan armada truk dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, mitra kemudian mencari dan mencatat daftar nama sopir beserta tujuan perjalanan setiap harinya dan kemudian dikirimkan pada perusahaan. Pada akhir periode kerja mingguan, mitra menerima catatan gaji dari perusahaan, lalu mitra melakukan pembayaran kepada masing-masing sopir berdasarkan catatan yang telah dikirimkan sebelumnya. mitra perorangan ini tidak memiliki infrastruktur pencatatan formal, sehingga data *rit* perjalanan menjadi satu-satunya bukti klaim gaji yang dimiliki mitra. Akurasi pencatatannya bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut langsung keberlangsungan pendapatan pribadi mereka.

Hasil wawancara tersebut juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini seluruh proses pencatatan dan pendistribusian gaji masih menggunakan catatan dengan kertas dan perhitungan menggunakan kalkulator. Sistem pencatatan konvensional ini mengakibatkan tiga permasalahan utama yang sangat krusial bagi mitra perorangan. Pertama, kesalahan perhitungan gaji akibat pencatatan *rit* yang dilakukan secara manual rentan terhadap *human error* dan duplikasi data. Kedua, keterlambatan pembayaran gaji sering terjadi karena proses rekapitulasi yang tidak efisien dan membutuhkan waktu yang panjang. Ketiga, dan yang paling melemahkan posisi mitra, adalah tidak sinkronnya hasil perhitungan dengan catatan dari perusahaan, sehingga ketika terjadi selisih, mitra tidak memiliki dasar dokumentasi yang valid untuk mengajukan klaim. Ketiga masalah ini saling memperparah satu sama lain dan tidak dapat diselesaikan secara parsial tanpa sistem yang terintegrasi.

Kerumitan masalah semakin bertambah karena struktur perhitungan gaji itu sendiri memiliki kompleksitas yang tinggi, sebagaimana terdokumentasi dalam lampiran 1, lampiran 2, dan lampiran 3. Sistem penggajian sopir berbasis jumlah *rit* perjalanan menggunakan periode kerja yang secara normatif dimulai dari hari Sabtu hingga Jumat, namun dalam pelaksanaannya periode tersebut bersifat dinamis dan bergantung pada kondisi di lapangan. Setiap *rit* memiliki nilai tertentu yang telah ditetapkan perusahaan, dan total gaji dihitung berdasarkan akumulasi *rit* dalam satu periode. Di samping itu, terdapat komponen biaya tambahan seperti bahan bakar minyak (BBM) yang dihitung berdasarkan jarak pengiriman, uang makan sopir, serta biaya sewa *dump-truck* yang bergantung pada jumlah tujuan yang dicapai dalam satu hari. Kerumitan multi-variabel ini, apabila tetap dikelola secara manual tanpa dukungan sistem digital, menjadi sumber utama ketidakakuratan yang merugikan mitra secara finansial.

Dampak nyata dari ketiadaan sistem yang terintegrasi tercatat secara eksplisit dalam wawancara lapangan. Berdasarkan pengakuan narasumber, kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan gaji diperkirakan terjadi lebih dari sembilan kali dalam satu bulan terakhir. Kesalahan yang paling dominan adalah ketidaksesuaian nilai gaji yang diterima sopir akibat volume proyek yang meningkat tidak diikuti kapasitas pencatatan manual yang memadai. Lebih dari itu, karena tidak ada sistem dokumentasi, selisih

antara catatan mitra dan catatan perusahaan tidak dapat diselesaikan secara objektif, sehingga beban finansial untuk menutupi selisih tersebut seringkali jatuh ke pundak mitra perorangan yang posisi tawarnya lebih lemah. Kondisi ini membuktikan bahwa tanpa intervensi sistem, mitra perorangan akan terus menanggung konsekuensi dari kesalahan yang sebetulnya lahir dari keterbatasan sistem pencatatan konvensional, bukan semata dari kelalaian individu.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengembangkan sistem penggajian berbasis *website* dengan pendekatan yang beragam. Haerani & Resti (2023) mengembangkan sistem penggajian berbasis *website* menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD) yang terbukti meningkatkan efisiensi input data dan akurasi perhitungan, namun masih terbatas pada karyawan tetap dengan struktur penggajian bulanan statis dan belum mengakomodasi variabel dinamis operasional. Febrianto & Muchayan (2024) mengadopsi RAD dengan *framework laravel* yang efektif meminimalkan kesalahan input manual, namun dirancang untuk lingkungan karyawan tetap sehingga tidak mampu menangani variabel kompleks seperti variasi *rit* harian dan multi-tujuan pengiriman. Saputra dkk (2023) mengintegrasikan modul absensi dengan metode *waterfall* yang terbukti mempercepat penyusunan laporan, namun basis perhitungannya bertumpu pada presensi dan jam kerja sehingga tidak relevan untuk industri proyek berbasis aktivitas operasional. Sugiarti dkk (2024) berhasil mengotomatisasi perhitungan gaji menggunakan PHP dan *MySQL*, namun masih membatasi ruang lingkup pada karyawan tetap internal tanpa mempertimbangkan dinamika pembayaran berbasis kemitraan eksternal, serta belum mendukung aksesibilitas lintas perangkat tanpa instalasi. Aliyah dkk., (2025) membuktikan menunjukkan perkembangan positif dengan menerapkan *User Acceptance Testing* (UAT) pada sistem pengelolaan keuangan dan inventaris barang yang mencakup modul upah karyawan secara eksplisit, mencapai skor 87% dengan evaluasi lima dimensi kualitas sistem (fungsionalitas, kinerja, pengalaman & tampilan antarmuka, efisiensi & produktivitas). Namun, penelitian ini masih terbatas pada struktur kepegawaian formal dan tidak mengkombinasikan *black box testing* untuk verifikasi fungsionalitas teknis, sehingga belum mampu mengatasi kebutuhan validasi dua pihak dalam konteks

outsourcing yang dinamis.. Berdasarkan tinjauan tersebut, terdapat kesenjangan yang nyata di mana belum ada penelitian yang memposisikan mitra *outsourcing* perorangan sebagai subjek utama sistem, khususnya dalam konteks industri produksi aspal berbasis *rit* perjalanan dinamis.

Kesenjangan inilah yang menjadi landasan dikembangkannya sistem informasi distribusi gaji berbasis *website* yang dirancang secara spesifik untuk konteks mitra *outsourcing* perorangan pada industri produksi aspal *hotmix*. *Website* dipilih sebagai *platform* karena merupakan halaman informasi yang dapat diakses di mana saja selama terkoneksi dengan jaringan internet (Rahmi dkk., 2023), sehingga sesuai dengan kebutuhan mitra perorangan yang beroperasi di lapangan dan membutuhkan fleksibilitas akses. Sejalan dengan harapan narasumber yang menginginkan sistem dengan tampilan sederhana dan perhitungan yang akurat sesuai kebutuhan, pengembangan sistem dilakukan menggunakan pendekatan *Rapid Application Development* (RAD) yang bersifat iteratif, cepat, dan melibatkan pengguna secara langsung dalam proses desain serta pengujian (Haloho dkk., 2025). Pendekatan RAD dipilih karena keunggulannya dalam menangani perubahan kebutuhan operasional yang dinamis, berbeda dari metode *waterfall* yang bersifat linier dan kurang fleksibel terhadap penyesuaian di tengah proses pengembangan (Makmun, 2025).

Sistem yang diusulkan dirancang sebagai instrumen pendukung bagi mitra *outsourcing* perorangan untuk merekam data *rit* pengiriman secara digital, mengklasifikasikan data per sopir, mengakumulasi total *rit* dalam satu periode kerja, serta menghasilkan laporan rekapitulasi dan slip gaji yang dapat diverifikasi oleh mitra. Evaluasi sistem dilaksanakan melalui metode *black box testing* dengan pendekatan *equivalence partitioning* untuk memastikan kebenaran fungsional, serta *user acceptance testing* (UAT) atau pengujian penerimaan pengguna adalah proses pengujian yang dilakukan oleh pengguna untuk menghasilkan dokumen sebagai bukti bahwa perangkat lunak yang dikembangkan telah diterima oleh pengguna (Makmun, 2025). Setelah diimplementasikan, sistem informasi distribusi gaji berbasis *website* ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan mitra *outsourcing* pengelola armada *dump-truck* aspal sebagai pengguna utama. Dengan memanfaatkan sistem ini, mitra

outsourcing dapat melakukan pencatatan rit perjalanan secara digital, memantau akumulasi gaji sopir secara *real-time*, memverifikasi hasil perhitungan sistem dengan catatan dari perusahaan aspal, serta menghasilkan laporan penggajian yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem juga dapat diakses oleh admin mitra untuk membantu proses input data dan pengelolaan informasi gaji sopir secara keseluruhan, sehingga efisiensi operasional penggajian dapat ditingkatkan dan transparansi dalam distribusi gaji kepada sopir dapat dijamin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Bagaimana metode *rapid application development* (RAD) dapat digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis *website* yang mampu mengelola rekapitulasi rit perjalanan secara terstruktur, mengintegrasikan data biaya operasional, serta menghasilkan perhitungan gaji otomatis dan laporan yang akurat?
- b. Bagaimana hasil evaluasi fungsionalitas dan tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan berdasarkan pengujian *black box testing* dengan metode *equivalence partitioning* dan *user acceptance testing* (UAT)?

1.3 Tujuan

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan dari penelitian ini adalah.

- a. Merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis *website* menggunakan metode *rapid application development* (RAD) yang mampu mengelola rekapitulasi rit perjalanan, mengintegrasikan data biaya operasional (BBM, uang makan, sewa *dump-truck*), serta menghasilkan perhitungan gaji dan laporan secara otomatis dan akurat untuk mitra *outsourcing* pengelola armada *dump-truck* aspal.
- b. Mengevaluasi hasil fungsionalitas dan tingkat penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan berdasarkan pengujian *black box testing* dengan metode

equivalence partitioning dan *user acceptance testing* (UAT) untuk memastikan kelayakan sistem untuk dioperasikan.

1.4 Manfaat

Penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat yang berguna antara lain sebagai berikut.

a. Bagi Mitra *Outsourcing*

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan administrasi penggajian melalui sistem berbasis *website* yang terintegrasi.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi pengalaman berharga dalam pengembangan sistem informasi berbasis *website* menggunakan metode *rapid application development* (RAD), serta memperdalam pemahaman tentang integrasi teknologi *website*, PHP, *laravel*, *mysql*, dan *tailwind CSS*. Hasil penelitian juga dapat menjadi referensi pribadi untuk pengembangan proyek serupa di masa depan.

c. Bagi Politeknik Negeri Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah bagi Politeknik Negeri Jember, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan sistem informasi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam pelaksanaan tugas akhir atau penelitian serupa yang mengintegrasikan logika bisnis kompleks ke dalam *platform* digital.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan sistem informasi berbasis *website* dalam konteks industri logistik dan manajemen *outsourcing*, serta dapat menjadi referensi bagi pembaca yang tertarik pada pengembangan sistem penggajian yang adaptif terhadap variabel operasional dinamis seperti *rit* perjalanan, biaya bahan bakar, dan wilayah pengiriman.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan, maka penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yang disusun yaitu.

- a. Sistem hanya digunakan oleh rekanan untuk pencatatan *rit* dan rekapitulasi gaji sopir.
- b. Sistem tidak menentukan kebijakan besaran gaji, karena nilai upah, BBM, dan komponen lainnya ditetapkan oleh perusahaan.
- c. Perhitungan sewa *dump-truck* mengikuti aturan perusahaan, yaitu dihitung berdasarkan jumlah perjalanan dalam satu hari per sopir.
- d. Sistem tidak mencakup manajemen keuangan perusahaan secara menyeluruh, seperti pengelolaan kas, laporan laba rugi, atau akuntansi.
- e. Sistem tidak membahas manajemen armada, perawatan kendaraan, maupun manajemen proyek secara keseluruhan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *State of The Art*

Tabel 2.1 menyajikan analisis perbandingan lima penelitian terdahulu yang menjadi dasar perancangan sistem penggajian berbasis *website* untuk mitra *outsourcing* produksi aspal *hotmix*. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada karyawan tetap dengan gaji bulanan statis tanpa mengakomodasi dinamika kemitraan *outsourcing*. Penelitian ini mengisi kesenjangan melalui penerapan metode *Rapid Application Development* (RAD). Pengujian menggunakan kombinasi *Black Box Testing* dengan teknik *equivalence partitioning* dan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk memverifikasi fungsionalitas sekaligus penerimaan pengguna.

Tabel 2. 1 *State of The Art*

Judul Penelitian	Metode	Hasil	Kekurangan	Gap Penelitian
Perancangan Sistem Informasi Penggajian Berbasis <i>Website</i> Dengan Metode <i>RAD</i> (Haerani & Resti, 2023)	<i>Rapid Application Development</i>	Sistem berbasis <i>website</i> meningkatkan efisiensi dan akurasi proses penggajian dibandingkan pencatatan manual, serta memudahkan pemeliharaan data.	a. Fokus pada karyawan tetap. b. Belum mengakomodasi variabel dinamis operasional. c. Periode gaji bulanan standar.	Menggunakan skema kemitraan <i>outsourcing</i> dengan menghitung <i>rit</i> perjalanan serta pengujian <i>black box testing</i> menggunakan teknik <i>equivalence partitioning</i> dan sistem periode mingguan (Sabtu–Jumat).

Judul Penelitian	Metode	Hasil	Kekurangan	Gap Penelitian
Rancang Bangun Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Website Menggunakan Metode RAD (Febrianto & Muchayan, 2024)	<i>RAD</i> dengan <i>Framework Laravel</i>	Implementasi sistem meminimalkan kesalahan input manual dan meningkatkan transparansi rincian gaji melalui otomatisasi perhitungan.	a. Variabel bersifat statis (pokok /tunjangan). b. Tidak menangani kompleksitas multi-tujuan. c. Cocok untuk internal perusahaan.	Mengintegrasikan variabel dinamis logistik seperti variasi <i>rit</i> harian, biaya BBM, dan wilayah pengiriman berbeda serta evaluasi <i>user acceptance testing</i> (UAT) untuk mengukur tingkat penerimaan pengguna mitra perorangan.
Pemanfaatan Sistem Informasi Penggajian Berbasis Website Pada PT. Surya Wira Abadi Tribuana (Saputra dkk., 2023)	<i>Waterfall</i> dengan integrasi modul absensi	Integrasi data absensi dan penggajian meningkatkan akurasi perhitungan berbasis kehadiran serta mempercepat	a. Mengandalkan presensi/jam kerja. b. Tidak relevan untuk industri proyek non-formal. c. Kurang fleksibel	Mengadopsi metode <i>rapid application development</i> (RAD) yang lebih iteratif untuk menangani fleksibilitas perubahan

Judul Penelitian	Metode	Hasil	Kekurangan	Gap Penelitian
		penyusunan laporan.	terhadap perubahan.	kebutuhan operasional serta menghitung berbasis aktivitas (<i>activity-based payroll</i>) bukan presensi jam kerja
Penggunaan <i>User Acceptance Testing</i> (UAT) Pada Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Dan Inventaris Barang. (Aliyah dkk., 2025)	<i>User Acceptance Testing</i> (UAT)	Sistem pengelolaan keuangan, inventaris, dan upah karyawan mencapai skor rata-rata interpretasi 87% dengan kriteria "sangat baik" pada pengujian UAT. Melibatkan 16 responden end-user (karyawan dan owner). Sistem terbukti memenuhi	a. Fokus pada perusahaan manufaktur formal (CV. Nitah Tirta) dengan struktur kepegawaian konvensional. b. Pengujian tidak mengkombinasikan Black Box Testing untuk verifikasi fungsionalitas teknis. c. Aspek keamanan dan keandalan	Menerapkan UAT dengan modul upah karyawan secara eksplisit dan melibatkan <i>end-user</i> langsung dalam proses pengujian dengan kuesioner terstruktur lima dimensi kualitas sistem. Fokus pada evaluasi kepuasan pengguna (UAT) yang dapat dikombinasikan

Judul Penelitian	Metode	Hasil	Kekurangan	Gap Penelitian
		kebutuhan pengguna dalam pencatatan persediaan, pelaporan keuangan, hingga gaji karyawan.	sistem tidak diuji karena tidak ada layanan Help Desk atau Migration Support.	dengan <i>black box testing</i> untuk konteks kemitraan <i>outsourcing</i> dengan variabel operasional dinamis berbasis rit perjalanan dan periode mingguan
Perancangan sistem informasi penggajian karyawan berbasis <i>website</i> dengan menggunakan PHP dan <i>MySQL</i> pada CV. Sukses Sejahtera (Sugiarti, dkk, 2024)	<i>Waterfall</i>	Sistem berhasil mengotomatisasi perhitungan gaji dan menghasilkan slip gaji digital menggunakan <i>PHP</i> dan <i>MySQL</i> .	a. Hanya menangani karyawan tetap internal. b. Tidak mendukung skema pembayaran berdasarkan aktivitas/proyek. c. Periode perbulanan tidak fleksibel.	Merancang <i>platform</i> berbasis <i>website</i> yang dapat diakses lintas perangkat tanpa instalasi khusus, serta mengakomodasi skema kemitraan <i>outsourcing</i> dengan basis hitung variabel dinamis seperti rit perjalanan dan multi-tujuan logistik.

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat diidentifikasi beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem informasi penggajian berbasis *website*. Penelitian yang dilakukan oleh Haerani & Resti (2023) mengembangkan sistem penggajian berbasis *website* menggunakan metode *rapid application development* (RAD) untuk menggantikan proses manual pada perusahaan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berbasis *website* mampu meningkatkan efisiensi input data, akurasi perhitungan komponen gaji, serta kemudahan pemeliharaan data historis. Namun, penelitian ini berfokus pada karyawan tetap dengan struktur penggajian bulanan yang statis, sehingga belum mengakomodasi model penggajian berbasis aktivitas operasional dinamis seperti *rit* perjalanan pada skema kemitraan *outsourcing*.

Penelitian dari Febrianto & Muchayan (2024) juga mengadopsi metode RAD dengan *framework laravel* untuk membangun sistem penggajian yang meminimalkan kesalahan input manual dan meningkatkan transparansi rincian gaji. Sistem tersebut efektif untuk lingkungan karyawan tetap dengan variabel penggajian relatif tetap (gaji pokok, tunjangan struktural, insentif *shift*). Keterbatasan utama penelitian ini adalah ketidakmampuan sistem menangani variabel dinamis kompleks seperti variasi *rit* harian, multi-tujuan pengiriman, dan perhitungan biaya berbasis wilayah, yang menjadi karakteristik khas industri produksi material.

Penelitian yang dilakukan Saputra dkk (2023) mengembangkan sistem penggajian terintegrasi modul absensi menggunakan metode *waterfall* untuk meningkatkan akurasi perhitungan berbasis kehadiran. Integrasi data absensi dan penggajian terbukti mempercepat penyusunan laporan dan mengurangi selisih perhitungan. Namun, basis perhitungan sistem ini bertumpu pada presensi dan jam kerja (*time-based payroll*), bukan pada satuan aktivitas operasional (*activity-based payroll*) seperti *rit* perjalanan yang memiliki nilai ekonomis independen per transaksi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aliyah dkk., 2025) menunjukkan perkembangan positif dengan menerapkan *user acceptance testing* (UAT) pada sistem pengelolaan keuangan dan inventaris barang yang mencakup modul upah karyawan secara eksplisit, mencapai skor 87% dengan evaluasi lima dimensi kualitas sistem (fungsionalitas, kinerja, pengalaman & tampilan antarmuka, efisiensi & produktivitas). Namun,

penelitian ini masih terbatas pada struktur kepegawaian formal dan tidak mengkombinasikan Black Box Testing untuk verifikasi fungsionalitas teknis, sehingga belum mampu mengatasi kebutuhan validasi dua pihak dalam konteks *outsourcing* yang dinamis.

Selanjutnya, penelitian oleh Sugiarti dkk (2024) merancang sistem informasi penggajian berbasis *website* dengan menggunakan PHP dan *MySQL* pada CV. Sukses Sejahtera. Sistem ini berhasil mengotomatisasi perhitungan gaji dan menghasilkan slip gaji digital yang lebih akurat dibandingkan pencatatan *excel*. Namun, penelitian ini masih membatasi ruang lingkup pada pengelolaan data karyawan tetap internal tanpa mempertimbangkan dinamika pembayaran berdasarkan aktivitas proyek atau kemitraan eksternal, serta belum mendukung aksesibilitas lintas perangkat tanpa instalasi khusus, yang menjadi kebutuhan nyata bagi mitra perorangan yang beroperasi di lapangan.

Berdasarkan tinjauan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu secara konsisten membuktikan efektivitas sistem berbasis *website* untuk penggajian karyawan tetap dengan struktur bulanan atau berbasis absensi. Namun, terdapat lima dimensi kesenjangan (*research gap*) yang belum terakomodasi secara komprehensif: (1) model penggajian berbasis aktivitas operasional (rit) dengan nilai ekonomis per transaksi, (2) variabel dinamis seperti variasi rit harian, multi-tujuan, dan komponen biaya berbasis jarak, (3) skema kemitraan *outsourcing* dengan pola verifikasi data terproduksi, (4) periode penggajian mingguan fleksibel (Sabtu–Jumat), serta (5) kebutuhan validasi data dua pihak antara catatan operasional mitra eksternal dan laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui pengembangan sistem informasi rekapitulasi rit perjalanan dan distribusi gaji berbasis *website* yang dirancang spesifik untuk konteks kemitraan *outsourcing* pada industri produksi material aspal *hotmix*, dengan mengadopsi metode RAD untuk memungkinkan iterasi cepat berdasarkan umpan balik pengguna lapangan.

2.2 Outsourcing

Outsourcing merupakan cara dimana perusahaan menyerahkan sebagian fungsi atau proses bisnis mereka kepada pihak eksternal atau perusahaan lain yang lebih spesialis

dalam bidang tersebut (Puspadewi, dkk, 2024). Dalam konteks operasional industri logistik, praktik ini diimplementasikan sebagai strategi pelimpahan tanggung jawab aktivitas tertentu kepada mitra eksternal, berbeda dari kegiatan *in-house* yang seharusnya dapat dilakukan internal (Habibi, dkk, 2024). Penerapan model *outsourcing* bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya produksi, dan memungkinkan perusahaan untuk memusatkan perhatian pada kompetensi inti bisnisnya seperti produksi material *aspal hotmix*.

Penelitian ini menggunakan skema *outsourcing* manajemen armada diterapkan pada sistem penggajian, mitra *outsourcing* yang bertugas menyediakan sopir dan unit *dump-truck*. Kompleksitas perhitungan gaji berbasis *rit* perjalanan menjadi tantangan utama karena melibatkan variabel dinamis seperti akumulasi harian, komponen BBM, multi-tujuan pengiriman, serta periode mingguan (Sabtu–Jumat). Kesenjangan informasi sering terjadi ketika pencatatan masih bersifat manual, menyebabkan ketidakakuratan data rekapitulasi dan risiko finansial bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan sistem digital terintegrasi yang mampu menyinkronkan data antar entitas untuk menjamin transparansi dan akurasi pembayaran dalam ekosistem *outsourcing* industri produksi *aspal hotmix*.

2.3 Distribusi Gaji

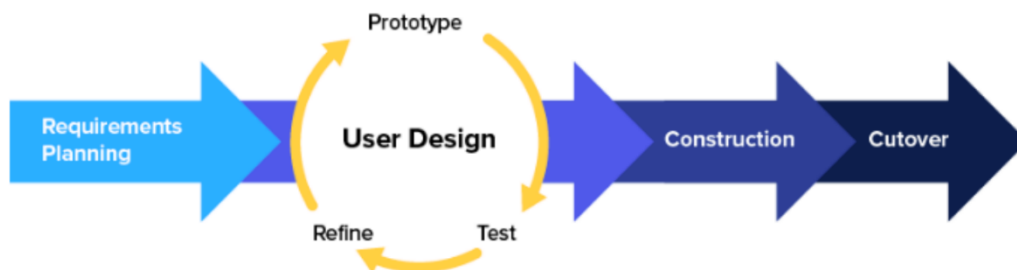
Sistem penggajian dalam suatu perusahaan membutuhkan jaringan prosedur yang terstruktur agar proses distribusi gaji dapat berjalan secara akurat dan tepat waktu. Menurut (Mulyadi, 2018 dalam Sondakh dkk., 2023), jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penggajian terdiri dari lima tahapan, yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pembayaran gaji. Prosedur distribusi biaya gaji menjadi tahap yang paling krusial karena memastikan setiap pekerja menerima kompensasi sesuai dengan kontribusi riilnya berdasarkan data yang telah diverifikasi. Distribusi gaji dalam penelitian ini kepada sopir *dump-truck* dilakukan oleh mitra *outsourcing* berdasarkan akumulasi rit perjalanan per periode mingguan, sehingga akurasi pencatatan di tahap hulu secara langsung menentukan ketepatan distribusi di tahap akhir.

Untuk mendukung keberjalanan prosedur tersebut, diperlukan sistem informasi akuntansi yang memadai. (Romney dan Steinbart, 2018 dalam Lestari & Nurmilah, 2023) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi terdiri dari enam komponen, yaitu para pengguna yang menggunakan sistem, prosedur dan instruksi untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data, data yang berisi informasi organisasi dan kegiatan bisnisnya, perangkat lunak pemroses data, infrastruktur teknologi informasi yang mencakup komputer dan perangkat komunikasi jaringan, serta pengendalian internal dan prosedur keamanan untuk melindungi sistem. Keenam komponen ini saling terintegrasi untuk menghasilkan informasi penggajian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, keenam komponen tersebut diimplementasikan ke dalam sistem berbasis *website* yang dirancang untuk merekam data rit perjalanan secara digital, mengakumulasi total gaji per periode, serta menghasilkan slip gaji yang dapat diverifikasi oleh mitra *outsourcing*. Dengan demikian, sistem yang dibangun diharapkan mampu mengurangi selisih perhitungan, mempercepat proses distribusi gaji, dan menciptakan transparansi administrasi penggajian yang berkeadilan bagi seluruh pihak dalam ekosistem *outsourcing* industri produksi aspal *hotmix*.

2.4 Rapid Application Development

Rapid application development (RAD) dinilai efektif karena pendekatannya yang bersifat iteratif, cepat, dan melibatkan pengguna dalam proses desain serta pengujian sistem secara langsung (Haloho dkk, 2025) . Metode ini sangat sesuai untuk proyek yang menuntut pengembangan cepat dengan fleksibilitas tinggi terhadap perubahan kebutuhan operasional. Dalam konteks penelitian ini, metode RAD cocok digunakan untuk permasalahan administrasi pembayaran gaji mitra *outsourcing*, karena dalam proses penyelesaian masalah dimulai dengan merencanakan kebutuhan mitra, desain sistem yang mudah untuk diaplikasikan, proses pengembangan dan pengumpulan *feedback* sebagai tolak ukur evaluasi, hingga implementasi atau penyelesaian permasalahan distribusi gaji. Model ini merupakan salah satu model pengembangan perangkat lunak yang terdapat dalam model SDLC (*System Development Life Cycle*). Keunggulan RAD terletak pada kemampuannya mempercepat waktu penyelesaian

proyek dibandingkan metode tradisional, sekaligus memastikan setiap fitur yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lapangan.



Gambar 2. 1 Metode *Rapid Application Development*. (Prastowo dkk., 2023)

Berdasarkan gambar 2.1 diatas Tahapan dari *Rapid Application Development* (RAD) adalah sebagai berikut.

a. *Requirements Planning* (Perencanaan Kebutuhan)

Ini adalah fase awal di mana semua pihak yang terlibat (*stakeholder*) bertemu untuk mendefinisikan ruang lingkup (*scope*) sistem dan membatasi masalah bisnis. Pada tahap ini, tujuan utama tidaklah membuat dokumentasi perencanaan yang sangat kaku seperti pada metode tradisional, melainkan merumuskan kebutuhan fungsional secara cepat melalui wawancara, observasi, atau sesi JAD (*Joint Application Design*). Hasil dari fase ini adalah spesifikasi kebutuhan dasar yang menjadi acuan pengembangan prototipe selanjutnya. Dalam penelitian ini, tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan mitra *outsourcing* terkait rekapitulasi *rit* dan komponen gaji.

b. *User Design* (Desain Pengguna)

Fase ini merupakan inti dari metode RAD karena melibatkan partisipasi aktif pengguna akhir (mitra/admin) sejak dini. Prosesnya bersifat iteratif dan melingkupi tiga aktivitas utama yang saling berputar:

- Prototype*: Pembuatan rancangan antarmuka awal atau simulasi sistem.
- Test*: Pengujian terhadap prototipe oleh pengguna untuk melihat apakah sudah sesuai dengan keinginan mereka.
- Refine*: Perbaikan atau penyempurnaan desain berdasarkan umpan balik (*feedback*) hasil pengujian.

Putaran proses ini (*Prototyping, Testing, dan Refinement*) akan terus diulang hingga pengguna menyatakan kepuasan terhadap desain antarmuka tersebut. Tujuan akhirnya adalah memiliki spesifikasi desain yang valid sebelum masuk ke tahap konstruksi aplikasi.

c. *Construction* (Konstruksi Aplikasi)

Setelah desain disetujui, tahap ini berfokus pada pembangunan fisik sistem (*coding*). Kegiatan utamanya meliputi penulisan kode program (*backend/frontend*), pengintegrasian basis data, serta pengujian modular (*unit testing*). Karena desain telah selesai dan disepakati sebelumnya, proses pengembangan di sini berjalan lebih cepat (*high speed development*). Fokusnya adalah menyelesaikan fitur-fitur fungsional agar sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi pada tahap awal. Jika terjadi perubahan signifikan selama proses ini, dapat dilakukan revisi desain kecil tanpa harus mengulang seluruh siklus dari awal.

d. *Cutover* (Transisi Implementasi)

Ini adalah tahap akhir dari siklus RAD yang menandai transisi dari proses pengembangan menuju penggunaan operasional penuh. Kegiatan utama pada fase ini meliputi instalasi sistem di lingkungan server produksi, migrasi data, pelatihan pengguna (*user training*), dan pelaksanaan uji coba penerimaan *User Acceptance Testing* (UAT). Setelah pengguna mampu menggunakan sistem dengan lancar, maka dilakukan serah terima proyek (*go-live*) dan beralih dari metode pencatatan manual kepada sistem digital yang telah dibangun.

2.5 Website

Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet, sehingga bisa diakses dimanapun selama terkoneksi dengan jaringan internet (Rahmi dkk, 2023). Definisi ini menunjukkan bahwa *website* sebagai *platform* berbasis *web* memiliki karakteristik aksesibilitas tinggi bagi pengguna di lokasi berbeda. *Website* merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh, memungkinkan pertukaran data dan informasi tanpa batasan geografis antar pihak (Susilowati & Pakusadewa, 2023). Dalam konteks penelitian ini, *website* dirancang sebagai sistem distribusi gaji untuk mitra *outsourcing* yang tersebar di berbagai lokasi proyek, sehingga memudahkan akses secara *real-time* tanpa memerlukan instalasi

perangkat khusus pada setiap terminal pengguna. Keunggulan aksesibilitas ini menjadikan *website* solusi mutakhir untuk aplikasi yang membutuhkan integrasi data operasional lapangan.

Pengembangan sistem informasi ini menggunakan *platform website*, pemilihan *website* sebagai *platform* didasarkan pada kemudahan pemeliharaan dan skalabilitas yang lebih baik dibandingkan aplikasi desktop. Sistem menggunakan arsitektur *Client-Server* dengan bahasa pemrograman *PHP* dan basis data *MySQL* untuk memastikan integritas transaksi penggajian dan keamanan data mitra *outsourcing*. Dengan adanya keterlibatan aktif mitra *outsourcing* sebagai pencatat *rit* perjalanan, *website* berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjamin transparansi dan kecepatan distribusi gaji pada ekosistem *outsourcing* industri produksi aspal *hotmix*. Pendekatan ini juga mendukung efisiensi administrasi tanpa ketergantungan pada instalasi perangkat fisik di setiap lokasi proyek.

2.6 Hypertext Preprocessor (PHP)

PHP adalah singkatan dari *Personal Home Page* yang merupakan bahasa standar yang digunakan dalam dunia *website*. PHP adalah bahasa pemrograman yang berbentuk *script* yang diletakkan di dalam *web server* (Fried Sinlae dkk., 2024). Definisi ini menunjukkan bahwa PHP berfungsi sebagai bahasa dasar pengembangan *web* yang berjalan langsung di sisi server sebelum dikirimkan ke *browser* pengguna. Di sisi lain, PHP atau *Hypertext Preprocessor* adalah bahasa pemrograman *server-side* yang memungkinkan *website* untuk berinteraksi dengan database dan menghasilkan konten dinamis. PHP merupakan bahasa *scripting* yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada *server side*. Artinya semua sintaks yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan pada *server* kemudian dapat ditampilkan di halaman *web* (Maulana, 2024). Kedua definisi ini menegaskan keunggulan PHP dalam mengelola data interaktif serta kemampuannya mengintegrasikan logika bisnis kompleks dengan basis data secara efisien.

Dalam penelitian ini, PHP dipilih untuk membangun sistem distribusi gaji mitra *outsourcing* karena kompatibilitasnya tinggi dengan basis data *MySQL* dan mampu menangani proses perhitungan *rit* perjalanan secara *real-time*. Dengan adanya PHP

sebagai *backend* utama, sistem dapat mengintegrasikan logika bisnis kompleks seperti variasi biaya BBM, jumlah tujuan pengiriman, dan periode pembayaran mingguan (Sabtu–Jumat) ke dalam satu *platform* terpusat. Oleh karena itu, pemilihan teknologi ini mendukung efisiensi operasional perusahaan dalam mengelola data penggajian pada ekosistem *outsourcing* industri produksi aspal.

2.7 Framework Laravel

Framework ini dibuat oleh Taylor Otwell dan pertama kali dirilis pada tanggal 9 Juni 2011. *Laravel* berlisensi *open source* yang artinya bebas digunakan tanpa harus melakukan pembayaran. Alamat *website* resmi dari *framework Laravel* adalah <https://laravel.com>. Selain itu, *Laravel* adalah *framework* bahasa pemrograman *Hypertext Preprocessor* (PHP) yang ditujukan untuk pengembangan aplikasi berbasis *web* dengan menerapkan *konsep Model View Controller* (MVC) (Ardiansyah, 2023). Kedua definisi ini menegaskan bahwa *Laravel* merupakan *platform* pengembangan *web modern* yang transparan secara lisensi serta memiliki struktur arsitektur yang terorganisir melalui prinsip MVC. Keunggulan fitur seperti *Eloquent ORM*, *Query Builder*, *Blade Templating*, *Middleware*, dan *Migration* menjadikan *Laravel* solusi tepat untuk aplikasi sistem informasi yang membutuhkan skalabilitas tinggi.

Dalam penelitian ini, *Laravel 10* dipilih untuk membangun sistem distribusi gaji mitra *outsourcing* karena kemampuannya dalam menyederhanakan proses pengembangan aplikasi, menyediakan fitur keamanan yang kuat, serta mendukung integrasi dengan database yang kompleks. *Laravel* sebagai *framework PHP* dengan *arsitektur Model-View-Controller* (MVC), dipandang unggul karena kemampuannya dalam mengelola logika bisnis rumit seperti perhitungan *rit* perjalanan, biaya BBM, dan periode penggajian mingguan. Penelitian (Iqbal dkk., 2025) juga menunjukkan bahwa penggunaan *framework Laravel* mempercepat waktu pengembangan sistem hingga signifikan dibandingkan *PHP native*. Dengan demikian, pemilihan teknologi ini mendukung efisiensi operasional perusahaan dalam mengelola data penggajian pada ekosistem *outsourcing* industri logistik aspal.

2.8 Database MySQL

MySQL adalah RDBMS, singkatan dari *Relational Database Management System*. *Server MySQL* memiliki kemampuan untuk menangani beberapa *database* secara bersamaan. Definisi ini menunjukkan bahwa *MySQL* berfungsi sebagai sistem pengelolaan basis data terpusat yang mampu mengelola banyak *database* dalam satu *instance server* (Sibarani, 2024). Di sisi lain, *MySQL* adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL atau DBMS yang *Multithreaded*, *multi-user*, dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. *MySQL AB* membuat *MySQL* tersedia sebagai perangkat lunak gratis di bawah lisensi GNU *General Public License* (GPL) (Siregar, 2023). Kedua definisi ini menegaskan bahwa *MySQL* merupakan sistem basis data relasional yang handal, skalabel, dan berlisensi *open source* sehingga bebas digunakan tanpa biaya lisensi.

Dalam penelitian ini, *MySQL* dipilih sebagai basis data utama karena kemampuannya mengintegrasikan logika bisnis kompleks seperti perhitungan *rit* perjalanan, biaya BBM, dan periode penggajian mingguan. Struktur tabel relasional memudahkan pembentukan hubungan antara data mitra *outsourcing*, sopir, kendaraan, dan transaksi harian. Dengan adanya *MySQL* sebagai *storage backend*, sistem dapat memastikan integritas data melalui fitur *foreign key*, *index*, dan normalisasi basis data hingga bentuk ketiga. Oleh karena itu, pemilihan teknologi ini mendukung transparansi dan kecepatan distribusi gaji pada ekosistem *outsourcing* industri logistik aspal tanpa ketergantungan pada *software* berbayar.

2.9 Tailwind CSS

Tailwind CSS untuk menciptakan *platform* yang fungsional, fleksibel, dan estetik, guna meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran daring (Syuhada dkk., 2023). Definisi ini menunjukkan bahwa *Tailwind CSS* berfungsi sebagai kerangka kerja *utility-first* yang dirancang untuk menghasilkan tampilan antarmuka *modern* tanpa konflik gaya (*style collision*). Di sisi lain, *Tailwind CSS* merupakan *framework* yang digunakan peneliti dalam membantu proses implementasi desain antarmuka *website*, dengan mendefinisikan *style* setiap komponen dan elemen pada *website* dalam bentuk *class attribute* (Mardiana & Junaeti, 2024). Kedua definisi ini menegaskan keunggulan

Tailwind CSS dalam mempercepat proses pengembangan *UI/UX* melalui pendekatan praktis dan terstruktur. Keunggulan utamanya adalah kemampuan memodifikasi desain secara instan hanya dengan menambahkan kelas-kelas yang sudah tersedia.

Penelitian ini menggunakan *Tailwind CSS* untuk membangun tampilan antarmuka sistem distribusi gaji karena kemampuannya mempercepat proses desain responsif dan konsisten di berbagai perangkat. Penggunaan *utility classes* memungkinkan penyesuaian warna, spasi, ukuran font, dan layout tanpa perlu menulis file CSS eksternal yang terpisah. Dengan adanya *Tailwind CSS* sebagai *frontend* main, sistem dapat menampilkan data *rit* perjalanan, laporan penggajian, serta slip gaji dalam format yang mudah dibaca oleh mitra *outsourcing*. Oleh karena itu, pemilihan teknologi ini mendukung efisiensi operasional perusahaan dalam mengelola data penggajian pada ekosistem *outsourcing* industri logistik aspal tanpa ketergantungan pada *designer* khusus untuk perubahan tampilan sistem.

2.10 Black Box Testing

Dalam pengembangan suatu aplikasi diperlukan pula adanya pengujian pada bagaimana aplikasi tersebut direpresentasikan ketika digunakan. Pengujian ini dilaksanakan dengan melihat sisi penguji yang hanya melakukan uji coba terhadap sisi luar aplikasi, kemudian membuat dokumentasi pada setiap hasil yang diperoleh dalam setiap aktivitas pengujian. Berikut adalah gambaran mengenai bagaimana alur pengujian dengan teknik black-box testing.

Pengujian melibatkan poin yang terdiri dari tampilan, fungsi, alur yang dimiliki fungsi, dan kemungkinan adanya bugs atau error pada aplikasi. Pengujian dilakukan oleh tester tanpa melihat detail struktur dan sisi logika maupun kode pemrograman pada aplikasi. (Hendra & Kristianto, 2024). Pengujian dilakukan dengan teknik equivalence partitioning dan dirancang pula *test case* yang akan digunakan berdasarkan spesifikasi yang dimiliki. Test case berisikan aktivitas pengujian, hasil yang diharapkan, serta hasil yang diperoleh pada saat pengujian berlangsung, serta keterangan mengenai hasil pengujian. contoh *Black Box Testing* dengan teknik *Equivalent Partitioning* tabel 2.2 dan perhitungan persentase Black box Testing dengan rumus 2. 1.

Tabel 2. 2 contoh *Black Box Testing* dengan teknik *Equivalent Partitioning*.

No	Data Input	Nilai	Valid/Invalid	Keterangan
1	Email	Kantin@test.com	Valid	Data ada di <i>database</i>
2	Email	Kantin	Invalid	Data tidak ada di <i>database</i>
3	Email		Invalid	Kosong
4	Password	11111111	Valid	Data ada di <i>database</i>
5	Password	12345678	Invalid	Data tidak ada di <i>database</i>
6	Password		Invalid	Kosong

Sumber : penelitian oleh Pratama dkk. (2023)

$$\text{Hasil(\%)} = \frac{\Sigma \text{Nilai responden}}{\text{Nilai Maksimal}} \times 100\%$$

-----2. 1

Sumber : penelitian oleh (Hendra & Kristianto, 2024)

2.11 *User Acceptance Testing* (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) atau pengujian penerimaan pengguna adalah proses pengujian yang dilakukan oleh pengguna untuk menghasilkan dokumen sebagai bukti bahwa perangkat lunak yang dikembangkan telah diterima oleh pengguna (Makmun, 2025). UAT dilakukan langsung oleh pengguna akhir sebagai evaluator, sehingga hasil pengujian mencerminkan perspektif nyata pengguna terhadap kesesuaian fungsional, kemudahan penggunaan, dan kepuasan terhadap sistem yang dibangun (Putri dkk., 2025). Pendekatan ini berbeda dari pengujian teknis seperti *Black Box Testing* yang dilakukan oleh tim pengembang, karena UAT berfokus pada validasi bahwa sistem benar-benar mendukung aktivitas operasional pengguna secara efektif dan efisien. Bentuk kuisioner yang digunakan dalam studi ini seperti pada Gambar 2.2. Secara matematis, perhitungan rata-rata kelayakan sistem dapat ditulis seperti rumus 2. 2. Dan perhitungan persentase kelayakan sistem pada rumus 2. 3 yang bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh (Putri dkk., 2025)

No.	Aspek	Pertanyaan	P
1	Kemudahan Pengguna	Tampilan antarmuka sistem menarik dan nyaman digunakan	A1
2		Sistem mudah digunakan tanpa memerlukan pelatihan khusus	A2
3		Halaman antarmuka sistem responsif dan dapat digunakan pada berbagai perangkat (<i>desktop</i> ataupun <i>mobile</i>)	A3
4		Sistem menampilkan data santri, pengajar, kelas, dan akademik dengan jelas	A4
5		Pengajuan transaksi penambahan tabungan melalui unggah bukti pembayaran mudah dilakukan	A5
6		Fitur saran dan masukan dapat diakses dan digunakan dengan baik.	A6
7	Kepuasan Pengguna	Penggunaan sistem ini menghemat waktu dalam pengelolaan data-data, administrasi akademik, maupun keuangan santri	B1
8		Saya merasa terbantu dengan adanya sistem ini	B2
9		Sistem ini memberikan manfaat dalam pengelolaan data, administrasi akademik, dan keuangan santri di lingkungan pondok pesantren	B3
10		Saya puas dengan seluruh fungsi dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem ini	B4
11	Fungsionalitas Sistem	Sistem mempermudah pengelolaan data akademik seperti nilai, mata pelajaran, dan laporan santri	C1
12		Sistem memudahkan dalam melihat dan mengelola tahun ajaran serta semester	C2
13		Sistem memungkinkan akses terhadap nilai akademik dan perkembangan santri sesuai kebutuhan	C3
14		Sistem menyediakan informasi yang lengkap terkait status pembayaran biaya pendidikan santri per bulan	C4
15		Sistem mampu mengirimkan pengingat pembayaran biaya pendidikan bulanan melalui WhatsApp	C5
16		Sistem mencatat dan menampilkan riwayat transaksi pembayaran dengan jelas.	C6
17		Sistem memfasilitasi pencatatan dan pemantauan tabungan santri secara transparan	C7
18		Sistem mampu mengirimkan pemberitahuan melalui WhatsApp saat nilai santri telah diinput oleh admin ataupun guru setiap semester	C8
19	Kinerja Sistem	Sistem berjalan lancar tanpa kendala ataupun <i>error</i> saat digunakan	D1
20		Sistem responsif terhadap setiap input atau aksi dari pengguna	D2
21		Data ringkasan seperti jumlah santri, kelas, dan lainnya disajikan dengan informatif	D3
22		Proses pengajuan pembayaran melalui unggah bukti berjalan dengan baik	D4

Gambar 2. 2 Contoh pertanyaan Kuisisioner *User Acceptance Testing* (UAT) (Putri dkk., 2025)

$$\text{mean} = \frac{\text{bobot penilaian}}{\text{total responden}} \quad \text{-----} 2.2$$

$$\text{persentase} = \frac{\text{Nilai rata-rata}}{\text{bobot Maksimum}} \times 100\% \quad \text{-----2.3}$$

Dalam penelitian ini, skala *Likert* dengan rentang nilai 1 sampai 5. Angka 1 menunjukkan "Sangat Kurang Baik" sedangkan angka 5 berarti "Sangat Baik". Kuesioner UAT memuat sejumlah pernyataan yang mencakup aspek fungsionalitas sistem, kemudahan penggunaan, kesesuaian output yang dihasilkan, serta kepuasan pengguna secara keseluruhan terhadap sistem distribusi gaji yang dikembangkan. Responden yang dilibatkan adalah pengguna aktif sistem, yaitu mitra outsourcing dan pihak terkait yang terlibat dalam proses operasional harian. Rincian kategori interpretasi yang diterapkan dalam studi ini disajikan secara komprehensif pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Interpretasi skor *User Acceptance Testing*

Presentase	Keterangan
0% - 20 %	Sangat kurang baik
21%- 40%	Kurang baik
41% - 60%	Cukup baik
61% - 80%	Baik
81% - 100%	Sangat baik

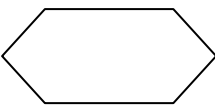
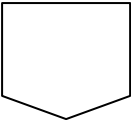
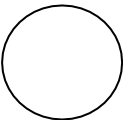
Sumber : (Putri dkk., 2025)

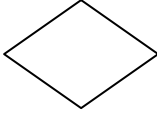
Berdasarkan Tabel 2.3, sistem dinyatakan layak untuk dioperasikan apabila memperoleh persentase minimal 61% (kategori Baik). Apabila hasil UAT menunjukkan kategori di bawah layak, maka dilakukan perbaikan (*refinement*) terhadap fitur atau antarmuka yang dinilai belum memenuhi ekspektasi pengguna sebelum sistem dinyatakan final dan siap diimplementasikan secara penuh di lingkungan operasional mitra *outsourcing* industri produksi aspal *hotmix*.

2.12 Flowchart Diagram

Flowchart atau bagan alir merupakan suatu teknik analitis yang menggunakan gambar atau diagram untuk menjelaskan berbagai aspek dalam sebuah sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. *Flowchart* berperan dalam mendokumentasikan bagaimana proses bisnis dijalankan serta menggambarkan alur dokumen yang mengalir di dalam suatu organisasi, termasuk sistem, prosedur, dan pengendalian intern yang telah diterapkan (Tuasamu dkk, 2023). Berikut adalah tabel 2. 4 yang berisikan simbol atau tanda yang umum digunakan pada *Flowchart Diagram*.

Tabel 2. 4 Simbol dalam *Flowchart Diagram*

No	Simbol	Nama	Keterangan
1.		<i>Input/Output</i>	Proses <i>input</i> atau <i>output</i> data.
2.		<i>Predefined Process</i>	Untuk menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberi harga awal
3.		<i>Proses</i>	Pelaksanaan pemrosesan yang dilakukan oleh komputer.
4.		Arus Dokumen/Arus Pemrosesan	Arus pemrosesan atau arus dokumen, arus yang normal berada dibawah dan mengarah.
5.		<i>Off-Page Connector</i>	Menggambarkan keluar atau masuk proses dalam lembar atau halaman yang lain.
6.		<i>On-Page Connector</i>	Menghubungkan arus pemrosesan di halaman yang sama.

No	Simbol	Nama	Keterangan
7.		<i>Decision</i>	Menyatakan kondisi yang menghasilkan beberapa kemungkinan atau aksi.
8.		<i>Terminal</i>	Simbol yang menyatakan permulaan atau akhir suatu proses atau program.

Sumber : (Smrti dkk., 2023)

2.13 Unified Modelling Language (UML)

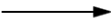
UML adalah singkatan dari *Unified Modeling Language*, merupakan bahasa pemodelan standar yang memiliki sintaks dan semantik. UML berfungsi sebagai bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi sistem, menggunakan diagram serta teks pendukung.

UML adalah kumpulan notasi grafis yang didukung oleh meta-model tunggal, yang memfasilitasi pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak, khususnya sistem yang dibangun dengan *Object Oriented Programming* (OOP). Dengan demikian, UML dapat didefinisikan sebagai bahasa visual untuk menggambarkan kebutuhan, melakukan analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek, menggunakan teks pendukung seperti *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, dan *ER Diagram*. (Andraini & Bella, 2022)

2.13.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah pemodelan yang menggambarkan perilaku suatu sistem sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Melalui *usecase*, dapat diketahui fungsi-fungsi apa saja yang tersedia dalam sistem serta siapa saja aktor yang memiliki hak untuk menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Berikut adalah tabel 2. 5 yang berisikan simbol atau tanda yang umum digunakan pada *Use Case Diagram* (Susilowati & Pakusadewa, 2023b).

Tabel 2. 5 Simbol-simbol *Use Case Diagram*

No	Simbol	Nama	Deskripsi
1.		<i>Actor</i>	Digunakan untuk menjelaskan sesuatu atau seseorang yang sedang berinteraksi dengan sistem
2.		<i>Use Case</i>	menggambarkan suatu perilaku Dari sistem tanpa mengungkapkan struktur internal dari sistem tersebut.
3.		<i>Assosiation</i>	Jalur komunikasi antar <i>actor</i> dengan <i>use case</i> yang saling berpartisipasi.
4.		<i>Extend</i>	Penambahan perilaku ke dalam <i>use case</i> dasar yang tidak tahu tentang hal tersebut.
5.		<i>Use Case Generalization</i>	Hubungan antara <i>use case</i> umum dengan <i>use case</i> yang lebih spesifik, yang mewarisi dan menambah fitur terhadapnya.
6.		<i>Include</i>	Penambahan perilaku ke dalam <i>use case</i> dasar yang secara eksplisit menjelaskan penambahannya.

Sumber : Susilowati & Pakusadewa (2023b)

2.13.2 Activity Diagram

Activity diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran kerja (*workflow*) atau aktivitas yang terjadi dalam sebuah sistem, proses bisnis, maupun menu yang terdapat pada perangkat lunak. Perlu dipahami bahwa *activity diagram* berfokus pada aktivitas yang dijalankan oleh sistem, bukan pada tindakan yang dilakukan oleh aktor. (Susilowati & Pakusadewa, 2023b) Tabel 2.6 berikut ini merupakan simbol atau tanda yang umum digunakan pada *Activity diagram*.

Tabel 2. 6 Simbol dalam *Activity Diagram*

Simbol	Nama	Deskripsi
	<i>Initial</i>	Menunjukkan di mana aliran kerja dimulai.

Simbol	Nama	Deskripsi
	<i>Final</i>	Menunjukkan di mana aliran kerja berakhir.
	<i>Action</i>	Langkah-langkah dalam sebuah <i>activity</i> .
	<i>Decision</i>	Menunjukkan di mana keputusan akan dibuat.
	<i>Swimlane</i>	Mengelompokkan <i>activity</i> berdasarkan <i>actor</i> .

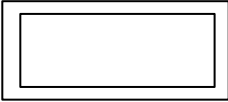
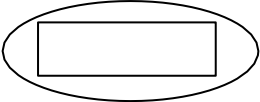
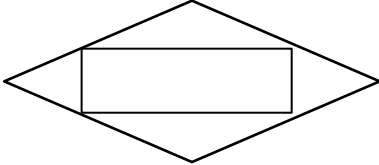
Sumber : Susilowati & Pakusadewa, (2023b)

2.14 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan sebuah model atau teknik perancangan yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar data dalam suatu basis data berdasarkan objek-objek dasar data beserta relasi yang terbentuk di antaranya (Permana dkk., 2022) . Lebih lanjut, ERD juga dapat dipahami sebagai diagram yang digunakan untuk merancang tabel-tabel yang akan diimplementasikan ke dalam database, sekaligus berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara entitas dengan atribut penghubungnya (Pulungan dkk., 2023).

Secara umum, ERD terdiri dari tiga elemen utama, yaitu entitas (*entity*), atribut (*attribute*), dan relasi (*relationship*). Entitas merupakan objek atau sesuatu yang dapat dibedakan dalam dunia nyata, seperti data pengguna, produk, atau transaksi. Atribut adalah karakteristik atau properti yang melekat pada suatu entitas, misalnya nama, tanggal lahir, atau alamat. Sementara itu, relasi menggambarkan hubungan yang terjadi antara dua entitas atau lebih. Dengan adanya ERD. Tabel 2.7 berikut ini merupakan simbol atau tanda yang umum digunakan pada *Entity Relationship diagram*.

Tabel 2. 7 Simbol dalam *Entity Relationship Diagram*

No	Nama Simbol	Simbol	Keterangan
1.	Entitas/ <i>Entity</i>		Entitas merupakan data inti yang akan disimpan; bakal <i>table</i> pada basis data.
2.	Atribut		<i>Field</i> atau kolom data yang butuh disimpan dalam suatu entitas
3.	Relasi		Relasi yang menghubungkan antar entitas, biasanya diawali dengan kata kerja.
4.	Asosiasi/ <i>association</i>		Garis penghubung antara relasi dan entitas dimana di kedua ujungnya memiliki <i>multiplicity</i> kemungkinan jumlah pemakai.

Sumber : (Pulungan dkk., 2023)

2.15 Figma

Figma merupakan perangkat lunak desain antarmuka berbasis cloud yang memungkinkan kolaborasi tim secara real-time dalam pembuatan prototipe aplikasi digital. Menurut (Yahya & Nugroho, 2024), fitur utama Figma terletak pada kemudahan penggunaannya untuk mendesain tampilan UI/UX aplikasi tanpa memerlukan instalasi software berat di komputer pengguna. Dalam konteks penelitian ini, Figma digunakan sebagai alat bantu visualisasi desain awal sebelum tahap coding dimulai, guna memastikan antarmuka sistem sesuai dengan kebutuhan operasional mitra *outsourcing*.

Dengan menggunakan Figma, peneliti dapat memvisualisasikan bagaimana tampilan slip gaji akan disajikan agar tetap konsisten dengan format dokumen manual yang ada di lapangan.

Selain itu, berdasarkan penelitian (HITA dkk., 2024), penggunaan Figma sangat efektif dalam memvalidasi alur navigasi dan interaksi pengguna terhadap desain akhir. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menghasilkan sistem rekapitulasi *rit* perjalanan yang memiliki antarmuka intuitif, mudah dipahami, dan mampu mendukung efisiensi proses kerja admin serta perhitungan gaji mingguan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 6 bulan, dimulai dari Oktober 2026 hingga April 2027 bertempat di desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dan Jurusan Teknologi Informasi Program Studi Teknik Informatika Kampus 3 Politeknik Negeri Jember Kabupaten Nganjuk.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat Penelitian

Penelitian ini menggunakan alat berupa perangkat keras dan perangkat lunak sebagai berikut:

a. Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras yang digunakan pada penelitian ini adalah laptop *Acer Swift Go SFG14-72-77T5*, dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. *Processor* : Intel Core Ultra 7 Processor 155H.
2. *Ram* : 16 GB.
3. *SSD* : 1 TB.

b. Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

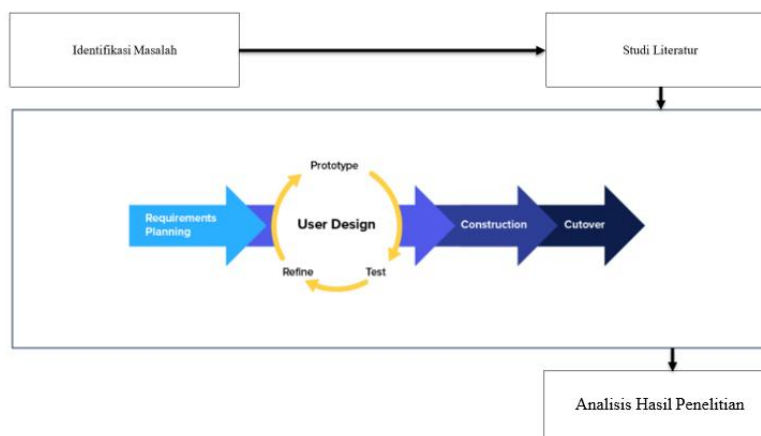
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. <i>Visual Studio Code</i> | 6. <i>Tailwind CSS</i> |
| 2. <i>Figma</i> | 7. <i>Xampp</i> |
| 3. <i>Draw Io</i> | 7. <i>Hostinger</i> |
| 4. <i>Erdplus</i> | 8. <i>Microsoft Word 2021</i> |
| 5. <i>Laravel</i> | 9. <i>Google Chrome</i> |

3.2.2 Bahan Penelitian

Bahan penelitian didapatkan dari studi literatur, serta wawancara dengan pihak rekanan yang mendapatkan mandat untuk mengelola *dump-truck* untuk proses produksi material aspal. Data primer diperoleh melalui pengamatan lapangan terkait kendala operasional perhitungan rekapitulasi dan distribusi gaji mitra. Dari tahap identifikasi kebutuhan (*requirements planning*), dihasilkan spesifikasi fungsional sistem yang digunakan sebagai bahan pembuatan *website*. Selain itu, hasil pengujian *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT) menjadi bahan analisis dan evaluasi utama untuk menentukan kelayakan sistem sebelum diimplementasikan secara penuh di lingkungan perusahaan.

3.3 Tahapan Penelitian

Pada penelitian ini, pengembangan sistem informasi distribusi gaji menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD). Proses disusun secara berjenjang mulai dari pemetaan masalah di lapangan hingga pengumpulan data pendukung melalui kajian teori dan wawancara. Penerapan sistem dilakukan secara bertahap melalui model iteratif yang memprioritaskan respon pengguna pada setiap siklus desain dan uji coba. Penelitian ditutup dengan analisis kinerja sistem serta penyusunan panduan penerapan ke depannya. Penelitian ini mengikuti tahapan yang ditunjukkan pada Gambar 3.1, dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, kemudian berlanjut ke fase pengembangan sistem melalui RAD yang meliputi *requirements planning*, *user design*, *construction*, dan *cutover*; serta diakhiri dengan analisis hasil penelitian.



Gambar 3. 1 Tahapan penelitian

Penjelasan detail dari setiap tahapan penelitian pada Gambar 3.1 seperti dijabarkan dibawah ini.

3.3.1 Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah merupakan langkah awal yang krusial dalam penelitian ini untuk memahami secara mendalam permasalahan operasional mitra *outsourcing* pengelola armada *dump-truck* aspal. Fokus analisis ditujukan pada tiga aspek utama yaitu akurasi perhitungan gaji, transparansi distribusi pembayaran, serta sinkronisasi data lapangan ke keuangan yang masih bersifat manual. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan observasi langsung kepada pihak mitra *outsourcing* untuk memperoleh informasi primer terkait kendala riil di lapangan. Temuan dari proses identifikasi ini kemudian dijadikan landasan utama dalam merumuskan spesifikasi kebutuhan sistem agar solusi yang dibangun tepat sasaran dan selaras dengan kondisi operasional nyata.

3.3.2 Studi Literatur

Studi literatur dilaksanakan dengan meninjau berbagai jurnal ilmiah dan referensi terpercaya yang relevan dengan pengembangan sistem rekapitulasi *rit* perjalanan berbasis *website* menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD). Kegiatan ini bermaksud untuk mengidentifikasi pendekatan metodologi serta teknologi terkini yang dapat diintegrasikan ke dalam proses implementasi sistem. Temuan dari proses studi ini dijadikan acuan fundamental dalam perancangan arsitektur dan implementasi teknis sistem, sehingga solusi yang dihasilkan memiliki landasan teoritis yang kuat serta mampu memenuhi ekspektasi kebutuhan pengguna operasional dan pencapaian tujuan penelitian.

3.3.3 Tahap Pengembangan Sistem

Tahapan pengembangan sistem dalam penelitian ini mengacu pada metode *Rapid Application Development* yang menekankan pendekatan iteratif dan keterlibatan pengguna secara langsung. Proses pengembangan dimulai dari *requirements planning* berdasarkan hasil studi literatur dan wawancara dengan mitra *outsourcing* untuk merumuskan kebutuhan dasar. Selanjutnya, dilanjutkan pada proses *user design* melalui perancangan model sistem yang mencakup *Flowchart*, *Unified Modelling Language*

(*Use Case & Activity Diagram*) untuk alur kerja, serta *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk desain basis data. Tahap ini juga meliputi pembuatan prototipe antarmuka berwarna di Figma sebagai representasi visual. Setelah desain dan alur sistem disempurnakan, sistem dikembangkan dan diimplementasikan secara bertahap pada tahap *construction* dengan pengujian dan umpan balik untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan rekapitulasi *rit* perjalanan.

a. *Requirements Planning*

Tahap ini bertujuan untuk merumuskan kebutuhan sistem berdasarkan hasil studi literatur dan wawancara dengan pengelola armada mitra *outsourcing*. dilakukan identifikasi terhadap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem sebagai landasan dalam perancangan aplikasi rekapitulasi dan distribusi penggajian.

b. *User Design*

Tahap *user design* merupakan fase perencanaan yang terbagi menjadi dua komponen utama yaitu desain basis data (*database design*) dan desain fungsional sistem (*system design*). Perancangan dimulai dengan merancang struktur penyimpanan data menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD). Pada tahap ini ditentukan relasi antar tabel untuk menjamin integritas data saat rekapitulasi dihitung. Setelah struktur data ditetapkan, dilanjutkan dengan pembuatan perancangan sistem melalui diagram alur kerja berupa *Flowchart*, *Use Case Diagram*, dan *Activity Diagram*. Diagram-diagram ini memvisualisasikan interaksi pengguna dengan sistem, mulai dari login, input data *rit* harian, hingga proses validasi pembayaran. Tahap ini juga mencakup pembuatan prototipe berwarna menggunakan *Figma* sebagai representasi awal antarmuka. Seluruh hasil perancangan divalidasi kepada mitra *outsourcing* untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan lapangan dan mampu mengeliminasi kesalahan pencatatan manual. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka hasil desain akan diperbaiki (*refine*) secara iteratif sebelum memasuki tahap implementasi kode (*construction*).

c. *Construction*

Tahap ini merupakan fase pengembangan kode program berdasarkan hasil rancangan sistem dari proses *user design* yang telah divalidasi. Sistem dikembangkan menggunakan *PHP* dengan *Framework Laravel* versi 10 sebagai kerangka kerja utama

untuk *backend*, *Tailwind CSS* untuk membangun antarmuka pengguna yang responsif, dan *MySQL* untuk pengelolaan basis data. Sistem dirancang untuk melakukan pencatatan data *rit* perjalanan harian secara digital, menyajikan rekapitulasi mingguan otomatis, serta meningkatkan efisiensi kerja dan transparansi bagi mitra melalui pengelolaan data terintegrasi berbasis *website*.

d. *Cutover*

Setelah proses *construction* selesai, sistem akan menjalani serangkaian uji coba menyeluruh untuk memastikan kesiapan pengoperasian (*go-live*). Rangkaian pengujian mencakup dua pendekatan utama guna menguji kualitas produk secara komprehensif. Pertama, metode *Black Box Testing* dengan teknik *equivalence partitioning* digunakan memverifikasi fungsi logika bisnis sesuai spesifikasi kebutuhan. Pada tahap ini tercatat jumlah *test case* yang dijalankan serta status kelulusan setiap fitur sebagai bukti kelayakan teknis. Kedua, penerimaan pengguna (*usability*) dilaksanakan menggunakan *User Acceptance Testing* (UAT). Uji ini melibatkan pengguna aktif dalam operasional harian untuk memberikan penilaian terhadap kesesuaian kuesioner UAT pada skala *Likert* 1–5 bagi semua fitur inti. Hasil skor dikonversi dengan rumus standar untuk memperoleh tingkat kepuasan pengguna. Apabila ditemukan usabilitas rendah atau ketidaknyamanan antarmuka selama pengujian, maka perbaikan (*refinement*) akan dijadikan untuk saran pada penelitian berikutnya.

3.3.4 Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian meliputi evaluasi dari tahap desain, pengembangan, dan pengujian sistem. Pada tahap desain dengan RAD, sistem dirancang sesuai dengan kebutuhan bisnis mitra dan antarmuka sudah disetujui *stakeholder*, dengan arsitektur yang dapat dikembangkan lebih lanjut tanpa mengganggu komponen yang ada. Pada tahap implementasi, semua modul berhasil diintegrasikan dengan baik, termasuk *API backend*, *database*, dan sistem keamanan. Untuk mengevaluasi kemudahan penggunaan, dilakukan pengujian dengan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk melihat bagaimana pengguna menerima *platform* ini. Hasil pengujian akan digunakan untuk menentukan area mana yang perlu diperbaiki. Jika ditemukan ada aspek yang masih perlu ditingkatkan, perbaikan akan dilakukan pada tahap pengembangan berikutnya untuk memastikan sistem memenuhi standar kualitas yang diharapkan.

3.4 Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama enam bulan sebagaimana terlampir pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Bulan Ke-					
	1	2	3	4	5	6
Identifikasi Masalah	■					
Studi Literatur	■					
Pengembangan Sistem		■	■	■	■	
<i>Requirements Planning</i>		■	■	■	■	
<i>User Design</i>			■	■		
<i>Construction</i>				■	■	
<i>Cutover</i>					■	■
Analisis Hasil Penelitian						■

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, A., Hartono, N., & Muin, A. A. (2025). Penggunaan User Acceptance Testing (UAT) pada pengujian sistem informasi pengelolaan keuangan dan inventaris barang. *Switch: Jurnal Sains dan Teknologi Informasi*, 3(2), 42–58.
- Andraini, L., & Bella, C. (2022). Pengelolaan Surat Menyurat Dengan Sistem Informasi (Studi Kasus: Kelurahan Gunung Terang). *Jurnal Portal Data*, 2(1), 1–11.
- Ardiansyah, F. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Keanggotaan Online Berbasis Web menggunakan Framework Laravel dengan Metode Prototype pada Asosiasi Inkindo. *Journal of Research and Publication Innovation*, 1(2), 266–271.
- Febrianto, A. F., & Muchayan, A. (2024). Rancang Bangun Sistem Informasi Penggajian Karyawan Berbasis Website Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD). *Jurnal Aplikasi Sains, Informasi, Elektronika dan Komputer*, 6(1), 49–62.
- Fried Sinlae, I. M., Setiyansyah, F., & Ihsan, M. (2024). Pengenalan pemrograman web: Pembuatan aplikasi web sederhana dengan PHP dan MySQL. *Jurnal Siber Multi Disiplin*.
- Habibi, N., Amrizal, M. D. R., Rozikin, I. S., & Ahmad, I. F. (2024). Memperkuat perlindungan pekerja outsourcing: Analisis implementasi kebijakan. *Journal of Social Movements*, 1(1), 85–97.
- Haerani, R., & Resti, H. (2023). Perancangan Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web Dengan Metode Rapid Application Development. *JATISI*, 10(2), 94–104.
- Haloho, J., Kiswanto, R. H., & Lahallo, J. (2025). Web-Based Sales Management Information System for PT. Sinarta Karya Papua Using Rapid Application Development. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 4(2), 475–486.
- Hendra, H., & Kristianto, R. P. (2024). Pengujian Aplikasi Game Puzzle Indonesia Berbasis Android Dengan Teknik Black-Box Testing. *Infotech: Journal of Technology Information*, 10(1), 1–10.
- HITA, H., DJONI, D., CULITA, C., & RONI, Y. (2024). Pemanfaatan Figma Dalam Perancangan User Interface E-Commerce. *NUSANTARA: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Учредители: Politeknik Pratama Purwokerto*, 4(3), 104–111.

- Iqbal, I., Soderi, A., Juwari, J., & Diantoro, K. (2025). Perancangan Sistem Aplikasi Ujian Online Berbasis Web pada LPIA Jatimurni Menggunakan Laravel. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 5186–5193.
- Lestari, S. H. M., & Nurmilah, R. (2023). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Pada Pt. Galang Insan Pratama. *JAKA (JURNAL AKUNTANSI, KEUANGAN, DAN AUDITING) Uypedumenu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro*, 4(2), 188–204.
- Makmun, S. (2025). Efektivitas Metodologi Rapid Application Development (RAD) Dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Untuk Lembaga Pendidikan. *Al-Jawwad: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 1(1), 1–18.
- Mardiana, I., & Junaeti, E. (2024). Pengembangan Learning Management System dengan Framework Laravel dan Tailwind CSS. *MULTINETICS*, 10(1), 40–49.
- Maulana, T. (2024). Perancangan Sistem Informasi Pembokingan Dan Keuangan Berbasis Web Pada Pict Story Wedding Fotografer Dengan Menggunakan Bahasa Pemrograman Php dan Database Mysql. *Jurnal Sains Informatika Terapan*, 3(1), 20–25.
- Nurmayuli, N., & Arifin, Z. (2024). Management Information System; A Systematic Literatur Review. *Desultanah: Journal Education and Social Science*, 2(1), 24–44.
- Permana, J. E., Gunawan, E., & Abdussalaam, F. (2022). Perancangan Sistem Informasi Formulir Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Menggunakan Visual Studio 2010. *Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)*, 6(3), 453–458.
- Prastowo, W. D., Danianti, D., & Pramuntadi, A. (2023). Analisis risiko pada pengembangan perangkat lunak menggunakan metode agile dan rad (rapid application development). *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(3), 169–174.
- Pratama, S. D., Lasimin, L., & Dadaprawira, M. N. (2023). Pengujian black box testing pada aplikasi Edu Digital berbasis website menggunakan metode equivalence dan boundary value. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi dan Sistem Komputer TGD*, 6(2), 560–569.
- Pulungan, S. M., Febrianti, R., Lestari, T., Gurning, N., & Fitriana, N. (2023). Analisis teknik entity-relationship diagram dalam perancangan database. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 1(2).

- Puspadewi, G. T., Insani, G. M., Hasnakusumah, R. T., & Rumbung, K. K. (2024). Pengaruh Outsourcing Terhadap Keunggulan Kompetitif Perusahaan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2).
- Putri, D., Afriansyah, R., & Prayesy, P. A. (2025). Implementasi User Acceptance Testing (UAT) Pada Pengujian Sistem Informasi Akademik dan Keuangan Santri. *TeKa*, 15(2), 1–15.
- Rahmi, E., Yumami, E., & Hidayasari, N. (2023). Analisis Metode Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Website: Systematic Literature Review. *Remik: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer*, 7(1), 821–834.
- Saputra, R. H., Khairina, N. T., & Yuniar, S. A. (2023). Pemanfaatan Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web Pada PT. Surya Wira Abadi Tribuana. *Jurnal Komputer Antartika*, 1(4), 199–208.
- Sibarani, F. H. (2024). Sistem Informasi Manajemen Kasir Berbasis Website Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Database MySQL. *METHOMIKA Jurnal Manajemen Informatika Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(2), 138–146.
- Siregar, N. (2023). Penerapan Algoritma Lzy Untuk Mengkompresi Record Database Mysql. *Jurnal Ilmu Komputer, Teknologi Dan Informasi*, 1(2), 43–50.
- Smrti, N. N. E., Sukenada, A. I. P. G., Kadek, D. T. R. N., Adnan, A., & Ode, J. P. P. (2023). Flowgorithm sebagai penunjang pembelajaran algoritma dan pemrograman. *Jurnal Bangkit Indonesia*, 12(1), 56–64.
- Sondakh, V. C., Tirayoh, V. Z., & Gerungai, N. Y. T. (2023). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penggajian Karyawan pada PT. Pegadaian Cabang Girian. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(2), 1323–1338.
- Sudianto, S., & Sutopo, S. (2025). Optimalisasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Berbasis Cloud untuk Meningkatkan Efisiensi Operasional di Sektor Industri: Penerapan Teknologi Cloud dalam Meningkatkan Kinerja dan Efisiensi Proses Bisnis. *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi*, 2(4), 1206–1219.
- Sugiarti, J., Sukarno, H. B., & Kusumadiarti, R. S. (2024). Perancangan sistem informasi penggajian karyawan berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL pada CV. Sukses Sejahtera. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(1), 26–37.

- Susilowati, E., & Pakusadewa, F. (2023a). Perancangan Website Rumah Makan Ninik Sebagai Media Promosi Menggunakan Unified Modelling Language. *Jurnal Rekayasa Informasi*, 12(1), 1–12.
- Susilowati, E., & Pakusadewa, F. (2023b). Perancangan Website Rumah Makan Ninik Sebagai Media Promosi Menggunakan Unified Modelling Language. *Jurnal Rekayasa Informasi*, 12(1), 1–12.
- Syuhada, A., Rusdianto, D. S., & Ananta, M. T. (2023). Pembangunan Sistem Manajemen Pelatihan bagi ASN berbasis Website di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 7(5), 2107–2115.
- Tuasamu, Z., Lewaru, N. A. I. M., Idris, M. R., Syafaat, A. B. N., Faradilla, F., Fadlan, M., Nadiva, P., & Efendi, R. (2023). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan Menggunakan DFD Dan Flowchart Pada Bisnis Porobico. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 1(2), 495–510.
- Yahya, A., & Nugroho, A. (2024). Perancangan Ulang UI/UX Dengan Figma Pada Website OKE OCE Indonesia Menggunakan Metode Design Thinking. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 6(1), 272–282.

Lampiran 1 Dokumentasi Pencatatan *Rit* perjalanan secara manual

[illegible]

DT TRUK TANGGAL

5/12

12/12

KILOMETER 68 S=100

KILOMETER 122,4, S=100

NO	NAMA	JUMAT 5/12	SABTU 4/12	MINGGU 4/12	SEMAN 4/12	SELASA 4/12	RABU 4/12	KAMIS 4/12	JUMAT 4/12	TOTAL
1	YANTO	KELUTAN UDUNU	GAGAL	KELUTAN UDUNU	MSPT	MSPT	MSPT	UDUNU	KELUTAN	8
2	GUN	KELUTAN GAGAL	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	MSPT	MSPT	MSPT	UDUNU	KELUTAN	7
3	REKI	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
4	MIRAH POR	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
5	PRAPTO	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
6	SOIMI	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
7	GOLO	KELUTAN KALAWAN	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
8	PRUBAYO	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
9	POJI	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
10	BUNJAR	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
11	PAVIT	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
12	KUDAT	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
13	MARDI	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
14	BEROLO	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
15	SUKELADUNG	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
16	PRUBAYO	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
17	GITO PANJEN	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
18	WILUTJANG	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
19	WILUTJANG	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
20	MARDI	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
21	TORIK	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
22	SURATIN	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
23	PUGUH	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
24	KADIR	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
25										
26	DIPLIK TIRIAN	KELUTAN GAGAL	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
27	CINEM	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
28	TOTOK ROKSO	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
29	GOLO	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
30	ALDIN	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	KELUTAN UDUNU	MSPT	UDUNU	UDUNU	UDUNU	KELUTAN	7
30	TOTAL	30	1	24	23	11	29	28	22	173

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

KELUTAN UDUNU

Lampiran 2 Dokumentasi Rekapitan Gaji secara manual

14/2 - 20/2				24/2 - 27/2			
1	YANTO:	3.558.000	21 SUMANTO:	890.400	1	YANTO:	6.013.200
2	GUN:	3.074.000	22 ANGGA:	2.190.400	2	GUN:	5.874.800
3	RIKI:	2.752.000	23 ZAHEN:	568.400	3	RIKI:	5.460.000
4	MBAH POR:	3.046.800	24 EKO WIL:	568.400	4	MBAH POR:	5.326.000
5	PRAPTO:	3.155.600	25 ARI PIN:	568.400	5	PRAPTO:	5.527.600
6	SOIM:	3.548.800	26 KUMAT:	2.244.800	6	SOIM:	5.813.600
7	GOKTO:	3.053.900	27 RAYO:	711.200	7	GOKTO:	4.132.000
8	PURTAJO:	1.678.000			8	PURTAJO:	4.956.000
9	TONI:	3.060.400			9	TONI:	3.798.000
10	ANJAR:	3.328.000			10	ANJAR:	5.262.400
11	AVIT:	2.862.400			11	AVIT:	5.294.600
12	KOLA:	2.504.800			12	KOLA:	5.312.400
13	NARJI:	2.596.400			13	KUMAT:	3.876.000
14	DIDIK:	3.273.600			14	NARJI:	4.832.400
15	FIRZA:	2.996.800			15	BEROK:	3.873.600
16	BEROK:	2.408.400			16	DIDIK:	3.860.000
17	WILUJENG:	2.931.200			17	FIRZA:	3.567.600
18	YURI:	2.219.200			18	YURI:	4.177.600
19	CIPTO:	2.960.000			19	TOPIK:	4.150.400
20	BONDAN:	2.881.200			20	EKA RENCE:	2.156.400
21	EKA:	2.252.000			21	BONDAN:	3.039.200
22	PUGUH:	2.424.000			22	WILUJENG:	3.808.000
23	TOPIK:	3.218.800			23	CIPTO:	3.957.200
24	WAHID:	1.780.800			24	PUGUH:	2.596.400
25	PUNGKY:	890.400			25	WAHID:	3.480.000
PEACE TO ACHIEVE GOAL				PEACE TO ACHIEVE GOAL			
21/3 - 6/3				14/3 -			
1	YANTO:	3.820.000	21 RADIB:	2.328.800	1	GUN:	6.704.000
2	GUN:	3.697.200	22 ANGGA:	856.400	2	RKI:	5.204.800
3	RKI:	3.436.800	23 EKO WIL:	3.425.600	3	PRAPTO:	511.600
4	MBAH POR:	4.096.000	24 DARNI:	3.019.600	4	SOIM:	856.000
5	PRAPTO:	3.746.800	25 ARI PIN:	2.163.600	5	GOKTO:	1.127.600
6	SOIM:	4.018.800	26 SUMANTO:	2.569.200	6	PURTAJO:	5.11.600
7	GOKTO:	3.402.800	27 AGUS CERN:	3.459.600	7	TONI:	5.11.600
8	PURTAJO:	3.744.400	28 GANDEN CERN:	3.459.600	8	ANJAR:	5.11.600
9	TONI:	3.612.400	29 BERTAH CERN:	2.603.200	9	AVIT:	5.11.600
10	ANJAR:	3.096.200	30 HARTO CERN:	2.603.200	10	KOLA:	5.11.600
11	AVIT:	2.315.200	31 ADIB:	3.425.600	11	KUMAT:	5.11.600
12	KOLA:	3.801.200	32 SON:	3.425.600	12	TOPIK:	5.11.600
13	NARJI:	2.492.000	33 GEBY:	3.425.600	13	BONDAN:	870.000
14	FIRZA:	3.067.200	34 PENREWIL:	3.425.600	14	NARJI:	527.600
15	BEROK:	2.788.400	35 DANI:	856.400	15	YANTO:	743.200
16	DIDIK:	3.020.800	36 AGOS:	856.400			
17	FIRZA:	3.418.800	37 KAIRIL:	856.400			
18	YURI:	3.371.200	38 ZAGRAL:	2.220.000			
19	TOPIK:	3.239.600	39 JOKI:	2.397.200			
20	EKA RENCE:	2.213.200	40 PRI:	1.746.800			
21	BONDAN:	2.743.200	41 RAYO:	1.712.800			
22	WILUJENG:	2.074.800	42 VERY:	1.712.800			
23	CIPTO:	2.718.800	43 ANDRI:	1.712.800			
24	PUGUH:	3.425.600	44 PUNGKY:	890.400			
25	WAHID:	3.459.600	45 COMBLUH:	890.400			
PEACE TO ACHIEVE GOAL				PEACE TO ACHIEVE GOAL			
17/3 - 13/3				24/3 - 13/3			
1	YANTO:	5.758.400	21 RADIB:	3.520.800	51	PUNGKY:	1.706.000
2	GUN:	5.740.600	22 EKO WIL:	3.076.800	52	AGOS CERN:	1.706.000
3	RKI:	4.130.000	23 DARNI:	856.400	53	SE-HAYAN:	2.535.200
4	MBAH POR:	4.458.000	24 AGOS:	856.400	54	ANGGA:	2.501.200
5	PRAPTO:	4.759.200	25 GANDEN:	3.205.600	55	SUMANTO:	1.708.400
6	SOIM:	5.513.200	26 RISKY CERN:	3.307.600	56	WAKUB:	2.294.800
7	GOKTO:	4.843.600	27 HARTO CERN:	2.698.800	57	COMBLUH:	2.582.800
8	PURTAJO:	5.332.000	28 SON:	3.391.600	58	DPI:	2.539.200
9	TONI:	3.937.200	29 GEBY:	2.562.400	59	NANANG:	2.535.200
10	ANJAR:	5.321.200	30 PENRIK WIL:	2.390.400	60	CINO:	5.27.600
11	AVIT:	4.055.600	31 ZAHENAL:	2.363.200	61	JONI:	5.27.600
12	KOLA:	4.688.800	32 JAN:	3.486.800	62	FERY TIRIP:	5.41.200
13	NARJI:	4.341.600	33 RAYO PUTRA:	3.332.800	63	RISKY RABCO:	5.07.200
14	KUMAT:	2.636.400	34 VERY:	3.332.800	64	ARIPIN:	829.200
15	BEROK:	3.778.400	35 WAHNU:	1.685.600	65	SHOGIE:	2.585.200
16	DIDIK:	3.151.200	36 TOSCA:	3.344.000	66	ANDRI:	1.515.600
17	FIRZA:	2.989.200	37 ICANGIL:	3.378.600	67	TOPIC:	1.381.600
18	YURI:	3.192.000	38 ROPIK:	1.719.600	68	TOPIC:	1.381.600
19	TOPIK:	4.022.400	39 SIONO:	3.642.400	69	SUMAJI:	1.208.400
20	EKA:	3.792.000	40 ASA:	3.298.300	70	GENDUT:	879.200
21	BONDAN:	2.015.200	41 JONGSI:	2.514.800	71	WITOWWIL:	1.624.400
22	WILUJENG:	3.939.600	42 ADIB:	2.324.200	72	MUALIM:	876.800
23	CIPTO:	3.442.000	43 NOTENI:	3.441.600	73	KOIKOL:	876.800
24	PUGUH:	3.445.200	44 SUGRO:	1.733.200	74	PRI CERN:	829.200
25	WAHID:	3.330.400	45 TYO REBOSO:	1.692.800	75	RIZAL WIL:	686.400
PEACE TO ACHIEVE GOAL				PEACE TO ACHIEVE GOAL			

Lampiran 3 Dokumentasi Slip Gaji Manual

NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
YANTO	Solar		285.600	285.600	285.600	68.000	353.600		
	Sopir		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
	Jumlah		485.600	485.600	485.600	268.000	553.600	1.650.000	3.928.400
	Tujuan		KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	2X OVERLAY PLUMPING NGANJUK	PATCHING KEDIRI NGAWI		
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
GIN	Solar		285.600	285.600	285.600	68.000			
	Sopir		200.000	150.000	200.000	200.000			
	Jumlah		485.600	286.000	485.600	268.000		1.320.000	2.846.200
	Tujuan		KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	PATCHING KEDIRI NGAWI	KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	2X OVERLAY PLUMPING NGANJUK			
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
RI	Solar		285.600	84.000	34.000	68.000			
	Sopir		200.000	150.000	100.000	200.000			
	Jumlah		485.600	184.000	134.000	268.000		1.320.000	2.391.600
	Tujuan		KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	PATCHING KEDIRI NGAWI	BARON NGANJUK	OVERLAY PLUMPING NGANJUK			
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
ANANG	Solar		95.200	265.200	285.600	68.000			
	Sopir		150.000	150.000	200.000	200.000			
	Jumlah		245.200	415.200	485.600	268.000		1.320.000	2.734.000
	Tujuan		TERMINAL KEDIRI	PATCHING KEDIRI NGAWI	KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	OVERLAY PLUMPING NGANJUK			
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
WENARPOR	Solar		285.600	285.600	285.600	54.000			
	Sopir		200.000	200.000	200.000	100.000			
	Jumlah		485.600	485.600	485.600	154.000		1.320.000	2.910.800
	Tujuan		KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	PATCHING KEDIRI NGAWI	KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	OVERLAY PLUMPING NGANJUK			
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
PLATO	Solar		34.000	285.600	40.800	285.600			
	Sopir		150.000	200.000	150.000	200.000			
	Jumlah		184.000	485.600	190.800	485.600		1.320.000	2.666.000
	Tujuan		KORMULUNG NGANJUK	KORMULUNG NGANJUK	PATCHING KEDIRI	KORMULUNG NGAWI			
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
SOHA	Solar		285.600	285.600	285.600	102.000			
	Sopir		200.000	200.000	200.000	150.000			
	Jumlah		485.600	485.600	485.600	252.000		1.650.000	3.774.000
	Tujuan		KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	PATCHING BARON NGAWI			
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
PORTASO	Solar			285.600	34.000	149.600	136.000		
	Sopir			200.000	100.000	150.000	150.000		
	Jumlah			485.600	134.000	299.600	286.000	1.320.000	2.525.200
	Tujuan			KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	OVERLAY BARON NGANJUK	PATCHING KEDIRI	OVERLAY KANDAT TULUNGAGUNG KEDIRI		
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
TOGI	Solar			34.000	34.000	68.000	64.000		
	Sopir			150.000	100.000	200.000	150.000		
	Jumlah			184.000	134.000	268.000	214.000	1.650.000	2.634.000
	Tujuan			KORMULUNG PLUMPING NGANJUK	PATCHING BARON NGANJUK	2X OVERLAY BARON NGANJUK	PATCHING GAMPENSEEJO 165 PIRI		
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
AUJAR	Solar		285.600	285.600	34.000	285.600			
	Sopir		200.000	200.000	100.000	200.000			
	Jumlah		485.600	485.600	134.000	485.600		1.320.000	2.910.800
	Tujuan		KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	OVERLAY BARON NGANJUK	KORMULUNG WATUNLANG NGAWI			
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
AVIT	Solar			34.000	285.600	285.600			
	Sopir			150.000	200.000	200.000			
	Jumlah			184.000	485.600	485.600		990.000	2.145.200
	Tujuan			PATCHING KANDAT KEDIRI	KORMULUNG PURWOCARI NGAWI	KORMULUNG WATUNLANG NGAWI			
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
KOLA	Solar		136.000	34.000	34.000	34.000			
	Sopir		150.000	150.000	100.000	100.000			
	Jumlah		286.000	184.000	134.000	134.000		1.320.000	2.088.000
	Tujuan		PATCHING KANDAT KEDIRI	PATCHING KANDAT NGANJUK	OVERLAY BARON NGANJUK	OVERLAY PLUMPING NGANJUK			
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
WARTI	Solar		34.000	285.600	285.600	68.000			
	Sopir		150.000	200.000	200.000	200.000			
	Jumlah		184.000	485.600	485.600	268.000		1.320.000	2.743.200
	Tujuan		KORMULUNG PLUMPING NGANJUK	KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	OVERLAY PLUMPING NGANJUK			
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
KUNAT	Solar		235.600		102.000	68.000			
	Sopir		200.000		150.000	200.000			
	Jumlah		435.600		252.000	268.000		990.000	1.995.600
	Tujuan		KORMULUNG WATUNLANG NGAWI		PATCHING KANDAT NGANJUK	OVERLAY PLUMPING NGANJUK			
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
ARSIA	Solar		285.600	285.600	326.400	285.600			
	Sopir		200.000	200.000	200.000	200.000			
	Jumlah		485.600	485.600	526.400	485.600		1.320.000	3.303.200
	Tujuan		KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	PATCHING KANDAT NGANJUK	KORMULUNG WATUNLANG NGAWI			
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
ODIK	Solar		190.400	285.600	285.600				
	Sopir		150.000	200.000	200.000				
	Jumlah		340.400	485.600	485.600			990.000	2.301.600
	Tujuan		PATCHING KANDAT NGANJUK	KORMULUNG WATUNLANG NGAWI	KORMULUNG WATUNLANG NGAWI				
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
TOPIK	Solar		285.600		34.000	251.600			
	Sopir		200.000		100.000	150.000			
	Jumlah		485.600		134.000	401.600		990.000	2.011.200
	Tujuan		KORMULUNG WATUNLANG NGAWI		OVERLAY BARON NGANJUK	PATCHING MADILUN KEDIRI			
NAMA	SABTU	MINGGU	SENIN ^{1/4}	SELASA ^{1/4}	RABU ^{1/4}	KAMIS ^{1/4}	JUM'AT ^{1/4}	DT	JUMLAH
RADIB	Solar		34.000						
	Sopir		150.000						
	Jumlah		184.000					660.000	1.028.000
	Tujuan		KORMULUNG PLUMPING NGANJUK		OVERLAY BARON NGANJUK				

Lampiran 4 Dokumentasi Hasil Wawancara dengan Mitra *Outsourcing*HASIL WAWANCARA DENGAN MITRA *OUTSOURCING* PENGELOLA DUMP-TRUCK ASPAL

Sumber : Bapak Haryanto dan Ricki Irsa Mahendra

Jabatan : Penasihat dan Mitra *Outsourcing*

Tanggal Pelaksanaan : Sabtu, 18 April 2026

Lokasi Wawancara : Jl. Semeru, Ds. Sukorejo, Kec. Loeceret, Kab. Nganjuk, Jawa Timur, 64471

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana alur pencatatan dan pendistribusian gaji sopir dump-truck aspal yang dikelola oleh mitra <i>outsourcing</i> ?	Proses pencatatan dan distribusi gaji saat ini dimulai dari pihak pabrik aspal menghubungi kami untuk menyediakan armada <i>dump-truck</i> . Kami kemudian mencarikan sesuai kebutuhan jumlah yang diminta. Selanjutnya, kami mencatat daftar nama sopir beserta tujuan perjalanan setiap harinya, lalu mengirimkan data tersebut kepada pihak pabrik. Pada akhir periode kerja (<i>Sabtu-Jumat</i>), kami menerima catatan gaji para sopir dari pabrik, kemudian kami melakukan pembayaran dan membagikan sesuai dengan nilai masing-masing sopir berdasarkan catatan yang sudah kami kirimkan sebelumnya.
2.	Apakah saat ini seluruh proses pencatatan dan pendistribusian gaji telah menggunakan sistem tertentu?	Belum, hingga saat ini kami masih menggunakan catatan manual dengan kerta dan perhitungan menggunakan kalkulator.
3.	Kendala apa saja yang sering terjadi selama mengelola pencatatan dan pendistribusian gaji sopir <i>dump-truck</i> ini dan dalam satu bulan terakhir terjadi berapa kali?	Duplikasi data, tidak sinkronan hasil perhitungan dengan catatan dari pabrik, kesalahan pemberian gaji, keterlambatan pemberian gaji, dalam satu bulan terakhir kesalahan-kesalahan dalam perhitungan dan pencatatan gaji terjadi lebih dari sembilan kali.
4.	Apakah harapan terhadap sistem penggajian yang akan dikembangkan?	Mitra <i>outsourcing</i> berharap agar dengan adanya sistem penggajian yang akan dikembangkan dapat membantu pengelolaan penggajian, sehingga kesalahan-kesalahan yang sebelumnya terjadi dapat diminimalisir.
5.	Apakah ada masukan tambahan terkait fitur maupun tampilan yang diharapkan pada sistem tersebut?	Sistem diharapkan memiliki tampilan yang sederhana agar mitra <i>outsourcing</i> dapat menggunakan sistem tersebut dengan mudah, serta perhitungan di dalam sistem benar-benar sesuai, dan fitur-fiturnya yang terpenting sesuai dengan kebutuhan.

Menyetujui
Penasihat Mitra *Outsourcing*

(Haryanto)
Nganjuk, 18 April 2026
Menyetujui
Mitra *Outsourcing*

(Ricki Irsa Mahendra)

Lampiran 5 Dokumentasi Observasi lapangan bersama Mitra *Outsourcing*

